INCIDENTE_ELEMENTO
P * ID_INCIDENTE_ELEMENTO NUMBER
F * ID_INCIDENTE NUMBER
* TIPO_ELEMENTO VARCHAR2 (20)
F ID_ESTACION NUMBER
F ID_ESTACION_FIN NUMBER
F COD_LINEA VARCHAR2 (10)
F ID_PLATAFORMA NUMBER
F ID_TREN NUMBER
F ID_RUTA NUMBER
F ID_EQUIPO NUMBER
* EFECTO VARCHAR2 (30)
PK_INCIDENTE_ELEMENTO (ID_INCIDENTE_ELEMENTO)
FK_INCELEM_EQUIPO (ID_EQUIPO)
FK_INCELEM_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_INCELEM_ESTACION_FIN (ID_ESTACION_FIN)
FK_INCELEM_INCIDENTE (ID_INCIDENTE)
FK_INCELEM_LINEA (COD_LINEA)
FK_INCELEM_PLATAFORMA (ID_PLATAFORMA)
FK_INCELEM_RUTA (ID_RUTA)
FK_INCELEM_TREN (ID_TREN)
PLATAFORMA
P * ID_PLATAFORMA NUMBER
UF* ID_ESTACION NUMBER
U * NUMERO_PLATAFORMA NUMBER (2)
* DIRECCION_VIAJE VARCHAR2 (30)
CAPACIDAD_PERSONAS NUMBER (5)
* ESTADO_OPERATIVO VARCHAR2 (20)
PK_PLATAFORMA (ID_PLATAFORMA)
UQ_PLATAFORMA_EST_NUM (ID_ESTACION, NUMERO_PLATAFORMA)
FK_PLATAFORMA_ESTACION (ID_ESTACION)
ESTACION
P * ID_ESTACION NUMBER
U * CODIGO_ESTACION VARCHAR2 (10)
* NOMBRE VARCHAR2 (100)
DIRECCION VARCHAR2 (200)
* BOROUGH VARCHAR2 (20)
* LATITUD NUMBER (9,6)
* LONGITUD NUMBER (9,6)
FECHA_INAUGURACION DATE
* CANTIDAD_ACCESOS NUMBER (3)
* CANTIDAD_PLATAFORMAS NUMBER (2)
* TIPO_ESTACION VARCHAR2 (20)
* ESTADO_OPERATIVO VARCHAR2 (20)
HORARIO_FUNCIONAMIENTO VARCHAR2 (50)
* ACCESIBLE_DISCAPACIDAD CHAR (1)
PK_ESTACION (ID_ESTACION)
UQ_ESTACION_CODIGO (CODIGO_ESTACION)
VIAJE_PASAJERO
P * ID_VIAJE_PASAJERO NUMBER
U * NUMERO_TRANSACCION VARCHAR2 (30)
* TIPO_ACCESO VARCHAR2 (10)
F NUMERO_TARJETA VARCHAR2 (20)
F * ID_ESTACION_INGRESO NUMBER
* FECHA_HORA_INGRESO DATE
F ID_ESTACION_SALIDA NUMBER
FECHA_HORA_SALIDA DATE
F * ID_TARIFA NUMBER
* MONTO_COBRADO NUMBER (8,2)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_VIAJE_PASAJERO (ID_VIAJE_PASAJERO)
UQ_VIAJEPAS_TRANSACCION (NUMERO_TRANSACCION)
FK_VIAJEPAS_EST_ING (ID_ESTACION_INGRESO)
FK_VIAJEPAS_EST_SAL (ID_ESTACION_SALIDA)
FK_VIAJEPAS_TARIFA (ID_TARIFA)
FK_VIAJEPAS_TARJETA (NUMERO_TARJETA)
UX_VIAJEPAS_ABIERTO (CASE WHEN ESTADO = 'ABIERTO' THEN NUMERO_TARJETA END)
TURNO
P * ID_TURNO NUMBER
U * CODIGO_TURNO VARCHAR2 (20)
F * ID_EMPLEADO NUMBER
* FECHA DATE
* HORA_INICIO DATE
* HORA_FIN DATE
* TIPO_LUGAR VARCHAR2 (20)
F ID_ESTACION NUMBER
F ID_TREN NUMBER
F ID_DEPOSITO NUMBER
F ID_RUTA NUMBER
* FUNCION VARCHAR2 (60)
* ESTADO_ASISTENCIA VARCHAR2 (20)
F ID_SUSTITUTO NUMBER
PK_TURNO (ID_TURNO)
UQ_TURNO_CODIGO (CODIGO_TURNO)
FK_TURNO_DEPOSITO (ID_DEPOSITO)
FK_TURNO_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
FK_TURNO_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_TURNO_RUTA (ID_RUTA)
FK_TURNO_SUSTITUTO (ID_SUSTITUTO)
FK_TURNO_TREN (ID_TREN)
LINEA_ESTACION
P * ID_LINEA_ESTACION NUMBER
UF* COD_LINEA VARCHAR2 (10)
UF* ID_ESTACION NUMBER
U * NUMERO_SECUENCIA NUMBER (3)
* DISTANCIA_KM_ANTERIOR NUMBER (5,2)
* TIEMPO_MIN_ANTERIOR NUMBER (4,1)
PK_LINEA_ESTACION (ID_LINEA_ESTACION)
UQ_LINEST_LINEA_EST (COD_LINEA, ID_ESTACION)
UQ_LINEST_LINEA_SEC (COD_LINEA, NUMERO_SECUENCIA)
FK_LINEST_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_LINEST_LINEA (COD_LINEA)
TRANSFERENCIA
P * ID_TRANSFERENCIA NUMBER
UF* ID_ESTACION NUMBER
UF* COD_LINEA_ORIGEN VARCHAR2 (10)
UF* COD_LINEA_DESTINO VARCHAR2 (10)
* TIEMPO_CAMBIO_MIN NUMBER (3)
* ACCESIBLE_DISCAPACIDAD CHAR (1)
PK_TRANSFERENCIA (ID_TRANSFERENCIA)
UQ_TRANSF (ID_ESTACION, COD_LINEA_ORIGEN, COD_LINEA_DESTINO)
FK_TRANSF_DESTINO (COD_LINEA_DESTINO, ID_ESTACION)
FK_TRANSF_ORIGEN (COD_LINEA_ORIGEN, ID_ESTACION)
TARIFA
P * ID_TARIFA NUMBER
U * CODIGO_TARIFA VARCHAR2 (15)
* NOMBRE VARCHAR2 (50)
DESCRIPCION VARCHAR2 (200)
* PRODUCTO VARCHAR2 (20)
* MONTO NUMBER (8,2)
* TIPO_PASAJERO VARCHAR2 (20)
U * FECHA_INICIO_VIGENCIA DATE
FECHA_FIN_VIGENCIA DATE
MAX_VIAJES NUMBER (4)
DURACION_DIAS NUMBER (3)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_TARIFA (ID_TARIFA)
UQ_TARIFA_COD_VIG (CODIGO_TARIFA, FECHA_INICIO_VIGENCIA)
BITACORA
P * ID_BITACORA NUMBER
* TABLA VARCHAR2 (30)
* ID_REGISTRO VARCHAR2 (30)
* OPERACION VARCHAR2 (10)
CAMPO VARCHAR2 (30)
VALOR_ANTERIOR VARCHAR2 (4000)
VALOR_NUEVO VARCHAR2 (4000)
* USUARIO VARCHAR2 (30)
* FECHA_HORA DATE
PK_BITACORA (ID_BITACORA)
RECARGA
P * ID_RECARGA NUMBER
U * NUMERO_TRANSACCION VARCHAR2 (30)
F * NUMERO_TARJETA VARCHAR2 (20)
* FECHA_HORA DATE
* MONTO NUMBER (8,2)
* MEDIO_PAGO VARCHAR2 (20)
* CANAL VARCHAR2 (20)
F ID_ESTACION NUMBER
* SALDO_ANTERIOR NUMBER (10,2)
* SALDO_POSTERIOR NUMBER (10,2)
PK_RECARGA (ID_RECARGA)
UQ_RECARGA_TRANSACCION (NUMERO_TRANSACCION)
FK_RECARGA_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_RECARGA_TARJETA (NUMERO_TARJETA)
TARJETA
P * NUMERO_TARJETA VARCHAR2 (20)
F ID_PASAJERO NUMBER
* FECHA_EMISION DATE
* FECHA_VENCIMIENTO DATE
* SALDO NUMBER (10,2)
F * ID_TARIFA NUMBER
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_TARJETA (NUMERO_TARJETA)
FK_TARJETA_PASAJERO (ID_PASAJERO)
FK_TARJETA_TARIFA (ID_TARIFA)
PASAJERO
P * ID_PASAJERO NUMBER
* NOMBRES VARCHAR2 (60)
* APELLIDOS VARCHAR2 (60)
FECHA_NACIMIENTO DATE
U CORREO VARCHAR2 (100)
TELEFONO VARCHAR2 (20)
* TIPO_PASAJERO VARCHAR2 (20)
* FECHA_REGISTRO DATE
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_PASAJERO (ID_PASAJERO)
UQ_PASAJERO_CORREO (CORREO)
RUTA
P * ID_RUTA NUMBER
U * CODIGO_RUTA VARCHAR2 (15)
F * COD_LINEA VARCHAR2 (10)
F * ID_ESTACION_ORIGEN NUMBER
F * ID_ESTACION_DESTINO NUMBER
* SENTIDO VARCHAR2 (20)
* TIPO_SERVICIO VARCHAR2 (20)
DISTANCIA_TOTAL_KM NUMBER (6,2)
DURACION_ESTIMADA_MIN NUMBER (5,1)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
* FECHA_VIGENCIA_INICIO DATE
FECHA_VIGENCIA_FIN DATE
PK_RUTA (ID_RUTA)
UQ_RUTA_CODIGO (CODIGO_RUTA)
FK_RUTA_EST_DESTINO (ID_ESTACION_DESTINO)
FK_RUTA_EST_ORIGEN (ID_ESTACION_ORIGEN)
FK_RUTA_LINEA (COD_LINEA)
DETALLE_RUTA
PF* ID_RUTA NUMBER
P * ORDEN_PARADA NUMBER (3)
UF* ID_ESTACION NUMBER
* MIN_LLEGADA NUMBER (5,1)
* MIN_SALIDA NUMBER (5,1)
* DISTANCIA_KM_ANTERIOR NUMBER (5,2)
* TIEMPO_MIN_ANTERIOR NUMBER (4,1)
* SE_DETIENE CHAR (1)
PK_DETALLE_RUTA (ID_RUTA, ORDEN_PARADA)
UQ_DETRUTA_ESTACION (ID_RUTA, ID_ESTACION)
FK_DETRUTA_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_DETRUTA_RUTA (ID_RUTA)
VIAJE_PROGRAMADO
P * ID_VIAJE NUMBER
U * NUMERO_VIAJE VARCHAR2 (20)
F * ID_RUTA NUMBER
F ID_HORARIO NUMBER
* FECHA_VIAJE DATE
* SALIDA_PROGRAMADA DATE
* LLEGADA_PROGRAMADA DATE
SALIDA_REAL DATE
LLEGADA_REAL DATE
F ID_TREN NUMBER
F ID_CONDUCTOR NUMBER
* ESTADO_VIAJE VARCHAR2 (20)
PASAJEROS_ESTIMADOS NUMBER (6)
PK_VIAJE_PROGRAMADO (ID_VIAJE)
UQ_VIAJE_NUMERO (NUMERO_VIAJE)
FK_VIAJE_CONDUCTOR (ID_CONDUCTOR)
FK_VIAJE_HORARIO (ID_HORARIO)
FK_VIAJE_RUTA (ID_RUTA)
FK_VIAJE_TREN (ID_TREN)
COMPOSICION_TREN
P * ID_COMPOSICION NUMBER
F * ID_TREN NUMBER
F * ID_VAGON NUMBER
* POSICION NUMBER (2)
* FECHA_INICIO DATE
FECHA_FIN DATE
PK_COMPOSICION_TREN (ID_COMPOSICION)
FK_COMPOS_TREN (ID_TREN)
FK_COMPOS_VAGON (ID_VAGON)
UX_COMPOS_VAGON_ACTIVO (CASE WHEN FECHA_FIN IS NULL THEN ID_VAGON END)
UX_COMPOS_POSICION_ACTIVA (CASE WHEN FECHA_FIN IS NULL THEN ID_TREN END, CASE WHEN FECHA_FIN IS NULL THEN POSICION END)
HORARIO
P * ID_HORARIO NUMBER
F * ID_RUTA NUMBER
* TIPO_DIA VARCHAR2 (20)
DIA_SEMANA VARCHAR2 (10)
FECHA_ESPECIAL DATE
* HORA_INICIO VARCHAR2 (5)
* HORA_FIN VARCHAR2 (5)
* FRECUENCIA_MIN NUMBER (4,1)
* TIPO_SERVICIO VARCHAR2 (20)
* FECHA_VIGENCIA_DESDE DATE
FECHA_VIGENCIA_HASTA DATE
PK_HORARIO (ID_HORARIO)
FK_HORARIO_RUTA (ID_RUTA)
CAT_SERVICIO
P * ID_SERVICIO NUMBER
U * NOMBRE_SERVICIO VARCHAR2 (50)
DESCRIPCION VARCHAR2 (150)
PK_CAT_SERVICIO (ID_SERVICIO)
UQ_CAT_SERVICIO_NOMBRE (NOMBRE_SERVICIO)
SERVICIO_ESTACION
PF* ID_ESTACION NUMBER
PF* ID_SERVICIO NUMBER
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_SERVICIO_ESTACION (ID_ESTACION, ID_SERVICIO)
FK_SERVEST_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_SERVEST_SERVICIO (ID_SERVICIO)
TREN
P * ID_TREN NUMBER
U * CODIGO_INTERNO VARCHAR2 (20)
F * ID_MODELO NUMBER
* ANIO_FABRICACION NUMBER (4)
* CAPACIDAD_TOTAL NUMBER (5)
* ESTADO_OPERATIVO VARCHAR2 (20)
* KILOMETRAJE_ACUMULADO NUMBER (10,2)
F * ID_DEPOSITO NUMBER
FECHA_ULTIMA_INSPECCION DATE
FECHA_PROXIMA_INSPECCION DATE
PK_TREN (ID_TREN)
UQ_TREN_CODIGO (CODIGO_INTERNO)
FK_TREN_DEPOSITO (ID_DEPOSITO)
FK_TREN_MODELO (ID_MODELO)
DEPOSITO
P * ID_DEPOSITO NUMBER
U * NOMBRE VARCHAR2 (60)
DIRECCION VARCHAR2 (200)
* BOROUGH VARCHAR2 (20)
CAPACIDAD_TRENES NUMBER (4)
PK_DEPOSITO (ID_DEPOSITO)
UQ_DEPOSITO_NOMBRE (NOMBRE)
MODELO_TREN
P * ID_MODELO NUMBER
U * NOMBRE_MODELO VARCHAR2 (30)
* FABRICANTE VARCHAR2 (50)
* DIVISION CHAR (1)
VELOCIDAD_MAXIMA_KMH NUMBER (5,2)
PK_MODELO_TREN (ID_MODELO)
UQ_MODELO_NOMBRE (NOMBRE_MODELO)
CERTIFICACION_MODELO
PF* ID_CERTIFICACION NUMBER
PF* ID_MODELO NUMBER
PK_CERT_MODELO (ID_CERTIFICACION, ID_MODELO)
FK_CERTMOD_CERT (ID_CERTIFICACION)
FK_CERTMOD_MODELO (ID_MODELO)
ORDEN_REPUESTO
PF* ID_ORDEN NUMBER
PF* ID_REPUESTO NUMBER
* CANTIDAD NUMBER (5)
* COSTO_UNITARIO NUMBER (10,2)
PK_ORDEN_REPUESTO (ID_ORDEN, ID_REPUESTO)
FK_ORDREP_ORDEN (ID_ORDEN)
FK_ORDREP_REPUESTO (ID_REPUESTO)
REPUESTO
P * ID_REPUESTO NUMBER
U * CODIGO_REPUESTO VARCHAR2 (20)
* NOMBRE VARCHAR2 (80)
* COSTO_UNITARIO NUMBER (10,2)
* STOCK NUMBER (6)
PK_REPUESTO (ID_REPUESTO)
UQ_REPUESTO_CODIGO (CODIGO_REPUESTO)
ORDEN_TECNICO
PF* ID_ORDEN NUMBER
PF* ID_EMPLEADO NUMBER
* HORAS_TRABAJADAS NUMBER (5,1)
PK_ORDEN_TECNICO (ID_ORDEN, ID_EMPLEADO)
FK_ORDTEC_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
FK_ORDTEC_ORDEN (ID_ORDEN)
LINEA
P * COD_LINEA VARCHAR2 (10)
U * NOMBRE VARCHAR2 (50)
* COLOR_MAPA VARCHAR2 (20)
F * ID_TERMINAL_ORIGEN NUMBER
F * ID_TERMINAL_DESTINO NUMBER
* ESTADO_OPERATIVO VARCHAR2 (20)
* TIPO_SERVICIO VARCHAR2 (20)
FECHA_INAUGURACION DATE
LONGITUD_KM NUMBER (6,2)
OPERADOR_RESPONSABLE VARCHAR2 (50)
PK_LINEA (COD_LINEA)
UQ_LINEA_NOMBRE (NOMBRE)
FK_LINEA_TERM_DESTINO (ID_TERMINAL_DESTINO)
FK_LINEA_TERM_ORIGEN (ID_TERMINAL_ORIGEN)
EQUIPO
P * ID_EQUIPO NUMBER
U * CODIGO_EQUIPO VARCHAR2 (20)
* TIPO_EQUIPO VARCHAR2 (20)
* UBICACION VARCHAR2 (150)
F ID_ESTACION NUMBER
F ID_PLATAFORMA NUMBER
F ID_TREN NUMBER
F ID_VAGON NUMBER
FABRICANTE VARCHAR2 (50)
MODELO VARCHAR2 (50)
U NUMERO_SERIE VARCHAR2 (30)
FECHA_INSTALACION DATE
* ESTADO VARCHAR2 (20)
FECHA_ULTIMA_REVISION DATE
FECHA_PROXIMA_REVISION DATE
PK_EQUIPO (ID_EQUIPO)
UQ_EQUIPO_CODIGO (CODIGO_EQUIPO)
UQ_EQUIPO_SERIE (NUMERO_SERIE)
FK_EQUIPO_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_EQUIPO_PLATAFORMA (ID_PLATAFORMA)
FK_EQUIPO_TREN (ID_TREN)
FK_EQUIPO_VAGON (ID_VAGON)
INCIDENTE
P * ID_INCIDENTE NUMBER
U * NUMERO_INCIDENTE VARCHAR2 (20)
* TIPO_INCIDENTE VARCHAR2 (30)
* DESCRIPCION VARCHAR2 (500)
* FECHA_HORA_INICIO DATE
FECHA_HORA_FIN DATE
* LUGAR_AFECTADO VARCHAR2 (150)
* SEVERIDAD VARCHAR2 (10)
F * ID_REPORTADO_POR NUMBER
* ESTADO VARCHAR2 (20)
CAUSA_IDENTIFICADA VARCHAR2 (300)
ACCIONES_REALIZADAS VARCHAR2 (1000)
PASAJEROS_AFECTADOS NUMBER (7)
PK_INCIDENTE (ID_INCIDENTE)
UQ_INCIDENTE_NUMERO (NUMERO_INCIDENTE)
FK_INCIDENTE_REPORTA (ID_REPORTADO_POR)
EMPLEADO
P * ID_EMPLEADO NUMBER
U * NUMERO_EMPLEADO VARCHAR2 (15)
* NOMBRES VARCHAR2 (60)
* APELLIDOS VARCHAR2 (60)
* FECHA_NACIMIENTO DATE
DIRECCION VARCHAR2 (200)
TELEFONO VARCHAR2 (20)
U CORREO VARCHAR2 (100)
* FECHA_CONTRATACION DATE
F * ID_CARGO NUMBER
* SALARIO NUMBER (10,2)
* ESTADO_LABORAL VARCHAR2 (20)
F ID_SUPERVISOR NUMBER
PK_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
UQ_EMPLEADO_NUMERO (NUMERO_EMPLEADO)
UQ_EMPLEADO_CORREO (CORREO)
FK_EMPLEADO_CARGO (ID_CARGO)
FK_EMPLEADO_SUPERVISOR (ID_SUPERVISOR)
ORDEN_MANTENIMIENTO
P * ID_ORDEN NUMBER
U * NUMERO_ORDEN VARCHAR2 (20)
F * ID_EQUIPO NUMBER
* TIPO_MANTENIMIENTO VARCHAR2 (25)
* DESCRIPCION VARCHAR2 (500)
* FECHA_SOLICITUD DATE
FECHA_PROGRAMADA DATE
FECHA_INICIO DATE
FECHA_FIN DATE
F ID_TECNICO_RESPONSABLE NUMBER
* PRIORIDAD VARCHAR2 (10)
* COSTO_MANO_OBRA NUMBER (10,2)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_ORDEN_MANTENIMIENTO (ID_ORDEN)
UQ_ORDEN_NUMERO (NUMERO_ORDEN)
FK_ORDEN_EQUIPO (ID_EQUIPO)
FK_ORDEN_RESPONSABLE (ID_TECNICO_RESPONSABLE)
INCIDENTE_VIAJE
PF* ID_INCIDENTE NUMBER
PF* ID_VIAJE NUMBER
* TIPO_AFECTACION VARCHAR2 (15)
* MINUTOS_RETRASO NUMBER (5)
PK_INCIDENTE_VIAJE (ID_INCIDENTE, ID_VIAJE)
FK_INCVIAJE_INCIDENTE (ID_INCIDENTE)
FK_INCVIAJE_VIAJE (ID_VIAJE)
VAGON
P * ID_VAGON NUMBER
U * NUMERO_SERIE VARCHAR2 (20)
F * ID_MODELO NUMBER
* TIPO_VAGON VARCHAR2 (20)
* CAPACIDAD_SENTADOS NUMBER (3)
* CAPACIDAD_DE_PIE NUMBER (3)
* ANIO_FABRICACION NUMBER (4)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
* ACCESIBLE CHAR (1)
PK_VAGON (ID_VAGON)
UQ_VAGON_SERIE (NUMERO_SERIE)
FK_VAGON_MODELO (ID_MODELO)
CARGO
P * ID_CARGO NUMBER
U * NOMBRE_CARGO VARCHAR2 (50)
DESCRIPCION VARCHAR2 (150)
* SALARIO_BASE NUMBER (10,2)
PK_CARGO (ID_CARGO)
UQ_CARGO_NOMBRE (NOMBRE_CARGO)
CERTIFICACION
P * ID_CERTIFICACION NUMBER
F * ID_EMPLEADO NUMBER
* TIPO_CERTIFICACION VARCHAR2 (50)
* FECHA_EMISION DATE
* FECHA_VENCIMIENTO DATE
* INSTITUCION_EMISORA VARCHAR2 (100)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_CERTIFICACION (ID_CERTIFICACION)
FK_CERT_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
AUSENCIA
P * ID_AUSENCIA NUMBER
F * ID_EMPLEADO NUMBER
* TIPO_AUSENCIA VARCHAR2 (20)
* FECHA_INICIO DATE
* FECHA_FIN DATE
MOTIVO VARCHAR2 (200)
F ID_APROBADO_POR NUMBER
F ID_SUSTITUTO NUMBER
PK_AUSENCIA (ID_AUSENCIA)
FK_AUSENCIA_APROBADOR (ID_APROBADO_POR)
FK_AUSENCIA_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
FK_AUSENCIA_SUSTITUTO (ID_SUSTITUTO)